无人机三维地图 Web 联机躲猫猫项目

小组项目说明与任务分工

项目结论：我们小组独立完成一个可以运行和演示的 Web 联机躲猫猫平台。平台使用三维地图作为游戏场景，支持房间创建、多人加入、角色分配、玩家移动、抓捕判定和胜负结算。没有真实航拍地图时，使用内置测试地图或许可证清晰的开源地图，不影响项目完成。

一 项目做什么

我们的作品不是单纯的地图展示页面，也不是无人机飞控软件，而是一个将三维地图转化为多人游戏的 Web 平台。玩家通过浏览器进入房间，在同一张三维地图中进行联机躲猫猫。

- 管理端：选择地图、创建房间、查看房间状态。
- 游戏端：玩家加入房间，在三维场景中移动和寻找。
- 后端：管理房间、同步玩家状态、判断抓捕和结算胜负。
- 地图来源：支持内置测试地图、开源三维地图和后续无人机航拍建模成果。

二 与无人机课程的关系

本项目不要求直接控制无人机，也不把游戏规则建立在飞控功能上。无人机 SDK 或地面站负责航拍任务、影像采集和成果导出；我们的平台负责导入三维成果，配置出生点、躲藏区和边界，并将地图转化为多人联机游戏。

答辩时可以这样说明：

> 本项目是无人机航拍三维成果的下游游戏化应用。无人机 SDK 负责采集或提供航拍成果，Web 平台负责地图导入、游戏配置和多人联机玩法。

三 第一版必须完成的功能

1. 打开 Web 平台并查看地图列表。
2. 选择内置地图或导入一个 GLB 三维地图。
3. 创建房间并生成房间码，其他玩家可以通过房间码加入。
4. 系统自动分配寻找者和躲藏者。
5. 玩家在三维场景中使用键盘移动。

6. 服务端同步玩家位置和游戏状态。
7. 寻找者接近躲藏者时触发抓捕。
8. 倒计时结束或所有躲藏者被找到后显示结算结果。

四 五人任务分工

成员	负责方向	主要任务	阶段成果
组长	系统架构和联机核心	负责前后端结构、共享数据类型、Express API、Socket.IO、房间状态机、角色分配、位置同步、抓捕判定、胜负结算和最终集成。	可运行的最终版本和答辩演示
队员 A	三维地图和玩家控制	负责 GLB 地图加载、场景相机、键盘移动、玩家模型、出生点、躲藏区、地图边界和模型加载异常处理。	地图加载组件和游戏场景
队员 B	管理端和联机大厅	负责地图列表、地图导入页面、房间创建、房间码加入、玩家等待页面和前端错误提示。	管理后台和联机大厅
队员 C	游戏资源和插件	负责角色、道具、标记、特效和基础资源；整理资源来源和许可证；保证没有外部资源时仍有默认资源可运行。	默认资源包和资源说明
队员 D	HUD 测试和项目材料	负责计时器、角色状态、被抓提示、结算页面、多窗口联机测试、异常测试、启动文档和答辩演示材料。	HUD、测试报告和演示脚本

五 当前协作方式

9. 每个人先确认自己的负责方向，并在群里回复：姓名、负责模块、第一周准备完成的内容。
10. 前端页面通过接口调用后端，不直接修改其他成员负责的模块。
11. 地图文件统一使用 GLB，地图配置单独保存出生点、边界和躲藏区。
12. 外部地图或模型必须记录来源、作者和许可证；许可证不清晰的资源不作为正式成果提交。
13. 每周至少完成一次可运行版本，不能只提交截图或孤立代码。

六 第一阶段安排

第一阶段先让项目整体跑起来，暂时不等待真实地图和高级资源。

时间	共同目标	主要负责人
第 1 周	确定页面流程、接口格式、地图配置格式和各自开发分支。	全体，组长汇总
第 2 周	完成前后端骨架、内置测试地图、地图列表和房间 API。	组长、队员 B
第 3 周	完成联机大厅、房间码加入和三维游戏场景。	组长、队员 A、队员 B
第 4 周	完成角色分配、移动同步、抓捕判定和基础结算。	组长、队员 A、队员 D

七 项目完成标准

答辩时能够用两个浏览器窗口完成下面流程，就说明第一版核心目标达成：

- 创建房间并记录房间码。
- 第二个浏览器输入房间码加入。
- 开始游戏后看到不同角色和出生点。
- 移动玩家并看到位置同步。
- 寻找者靠近躲藏者后触发抓捕。
- 游戏结束后显示胜负结果。

请大家先根据上面的分工回复自己负责的部分。地图和资源可以后续替换，但联机游戏主流程是我们组必须独立完成的核心。